# DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

*Năm triển khai: 2026*

## Xây dựng mô hình khuyến nghị lai kết hợp nhân tử hóa ma trận và mạng lưới thần kinh sâu

*Lê Minh Lý[1], Sử Thị Yến Linh[1], TS. Hồ Thị Linh[*]*

*[1] Sinh viên ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu, [*] GVHD Khoa Công nghệ thông tin*

*Xem chi tiết*

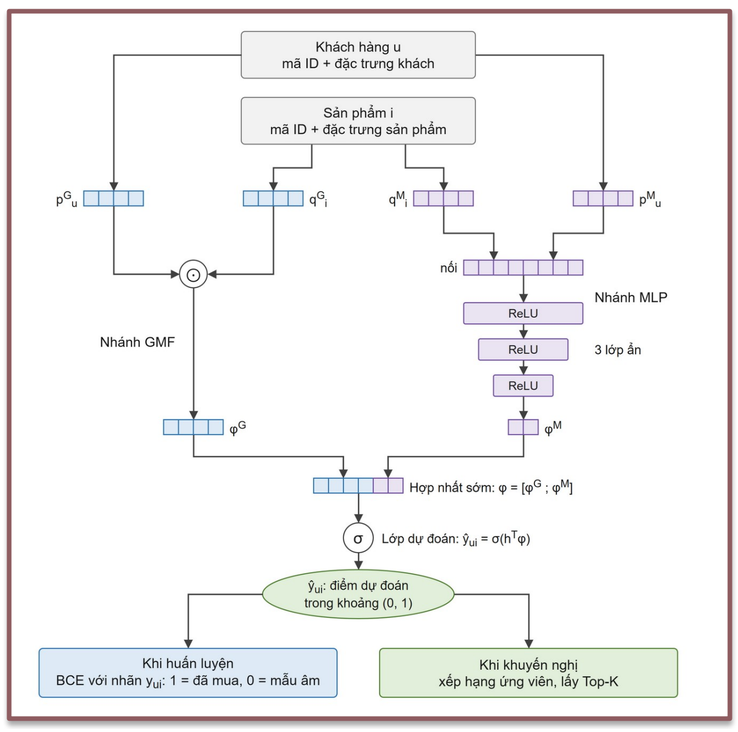
## TÓM TẮT

Hệ khuyến nghị thời trang thường chỉ có lịch sử mua, rất thưa. Đề tài xây dựng NeuMF-F: giữ hai nhánh nhân tử hóa ma trận (GMF) và mạng nơ-ron sâu (MLP) của NeuMF, hợp nhất sớm, và bổ sung đặc trưng sản phẩm, khách hàng, thời gian. Trên H&M, NeuMF-F hơn NeuMF chỉ dùng ID 43,8% và hơn mọi mô hình truyền thống; lợi ích của đặc trưng lặp lại trên Amazon Beauty. Hợp nhất muộn LateFusion-F cao nhất trên cả hai bộ.

## DỮ LIỆU

- **H&M (Kaggle):** giao dịch mua 20/09/2018 – 22/09/2020
  - + hai mẫu khách tách rời: mẫu phát triển để tinh chỉnh, mẫu kiểm định để kết luận
  - + gộp màu theo mẫu thiết kế, lọc 10-core: 7.994 khách · 6.749 sản phẩm
- **Amazon Beauty 5-core:** 10.681 khách · 6.069 sản phẩm, dùng để kiểm chứng
- **Chia theo thời gian:** kiểm thử 8 tuần cuối; xếp hạng toàn bộ khoảng 6.700 ứng viên mỗi khách

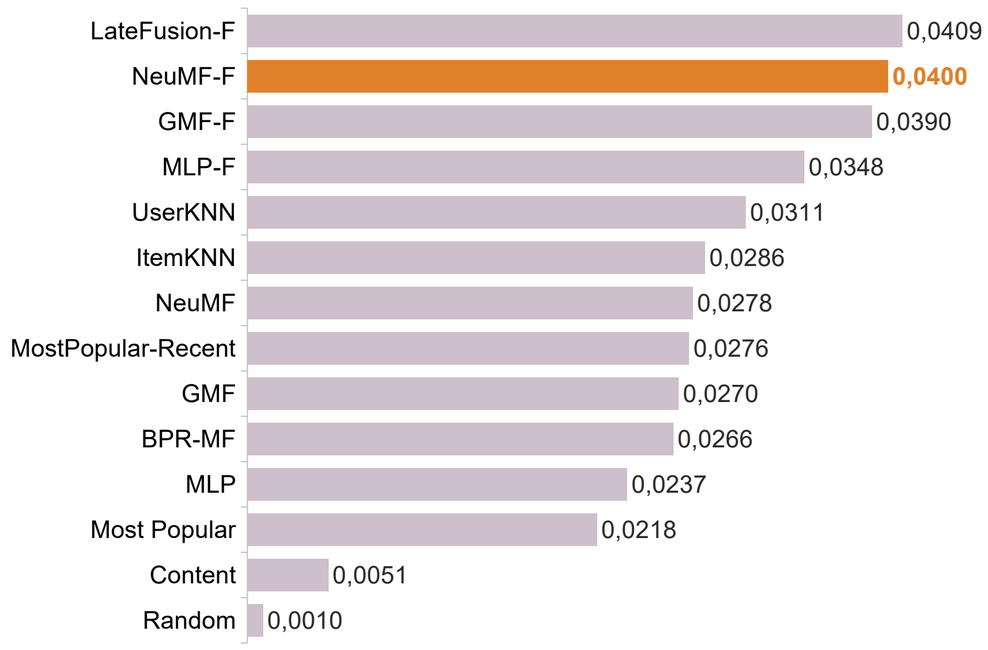
## MÔ HÌNH ĐỀ XUẤT: NeuMF-F




- **Nhánh GMF:** nhân từng phần tử hai vector.
- **Nhánh MLP:** nối hai vector, qua 3 lớp ReLU.
- **Hợp nhất sớm:** nối hai đầu ra trước lớp σ.
- **Đặc trưng:** thuộc tính, mô tả, doanh số theo thời điểm; thông tin khách.
- **Top-K** theo điểm ŷ; huấn luyện bằng BCE.

## KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

**NDCG@10 của 14 mô hình trên tập kiểm thử H&M**




*Trung bình 5 lần chạy, 3.165 khách. NeuMF-F thấp hơn LateFusion-F 2,2% nhưng không khác biệt có ý nghĩa (p Holm = 0,735); NeuMF-F hơn có ý nghĩa 7/9 mô hình trong họ so sánh đăng ký trước.*

## KẾT LUẬN

**+43,8%**
so với NeuMF chỉ dùng ID trên H&M

**+65,7%**
so với NeuMF chỉ dùng ID trên Amazon

**7/9**
đối thủ NeuMF-F tốt hơn có ý nghĩa (H&M)

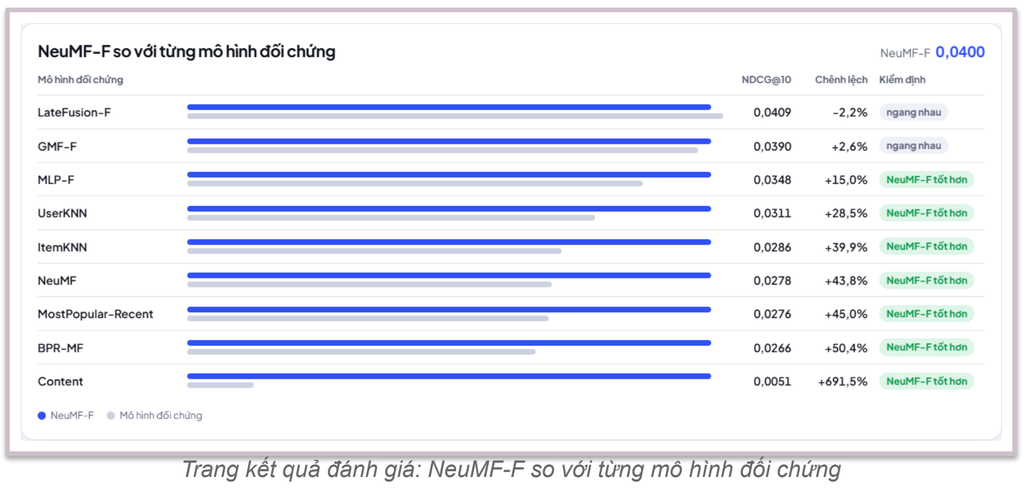
**+25,8%**
so với lai truyền thống Hybrid-CBCF (H&M)

- **Đặc trưng là phần đóng góp chính:** NeuMF-F hơn mọi mô hình truyền thống trên cả hai bộ; bỏ đặc trưng thời gian làm NDCG@10 giảm 42,3% (H&M) và 31,6% (Amazon).
- **Hợp nhất sớm chưa hơn từng nhánh:** NeuMF-F ngang nhánh GMF-F đứng riêng; LateFusion-F cao nhất trên cả hai bộ, trên Amazon NeuMF-F thấp hơn có ý nghĩa 12,5%.
- **Lợi ích của đặc trưng lặp lại trên Amazon Beauty** dù khác lĩnh vực, không có thông tin khách và không tinh chỉnh lại.
- **Đánh giá tin cậy:** kế hoạch đăng ký trước, tập kiểm thử mở đúng một lần, 5 lần chạy, kiểm định có hiệu chỉnh Holm.

## DEMO ỨNG DỤNG




*Gợi ý của NeuMF-F cạnh NeuMF cho cùng một khách; món khách thật sự mua được tô xanh*




*Trang kết quả đánh giá: NeuMF-F so với từng mô hình đối chứng*

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG**